Manual do Usuário

FBSDesigner

Design de HMI Assistido por IA — pesquisa de doutorado

Instruções de participação, instalação e uso

Conteúdo

1 Sobre a pesquisa **2**

2 Antes de instalar **3**

3 Requisitos do computador **4**

4 Instalação **4**

5 Executando no dia a dia **6**

6 Usando a interface **6**

7 Problemas comuns **9**

8 Devolvendo os resultados **9**

9 Confidencialidade e privacidade **9**

1 Sobre a pesquisa

Antes de mais nada, muito obrigado por me ajudar na minha pesquisa. Sua contribuição é o que torna esse estudo possível, e agradeço de verdade o seu tempo.

1.1 Do que se trata

Esta é uma etapa de uma pesquisa de doutorado que estuda o impacto do uso de inteligência artificial e de modelos de linguagem de grande escala (LLMs) no projeto de interfaces homem-máquina (HMI) multimodais. O foco é um estudo de caso de operações de Inteligência, Reconhecimento e Vigilância (ISR) com equipes tripuladas e não tripuladas (MUM-T). Você vai passar por uma de duas condições, combinada previamente com o pesquisador.

Sua tarefa será definir, requisito por requisito, como partes dessa interface devem funcionar, usando um método chamado Function-Behaviour-Structure (FBS). Em uma condição, essas decisões têm o apoio de um modelo de linguagem (Claude); na outra, você as escreve sozinho, sem nenhuma assistência de IA.

1.2 O que é FBS neste projeto

Function-Behaviour-Structure é uma maneira de estruturar decisões de design em três camadas:

- **Function** — para que o artefato serve: o objetivo ou efeito que ele produz. Por exemplo, “permitir que o piloto confirme a leitura de uma mensagem crítica”. Function não descreve fluxo, sequência nem passos de interação.
- **Behaviour** — o que o artefato faz: o fluxo de interação que realiza a Function. É aqui que entra a lógica de “o usuário faz X, o sistema responde com Y” (a sequência de ações e reações), ainda sem especificar os componentes físicos ou visuais concretos que sustentam essa interação.
- **Structure** — do que o artefato é feito: os elementos concretos de HMI (botões, painéis, ícones, alto-falantes, campos de texto) e como eles se relacionam entre si para viabilizar o Behaviour definido. Por exemplo, numa tela de configuração de parâmetros: um botão rotativo e um teclado numérico alimentando o mesmo campo de valor (um ajusta fino, o outro digita direto, mas os dois afetam o mesmo número), e a tela reagindo a esse valor compartilhado, ficando vermelha se ele for inválido, não importa qual dos dois o gerou. Sem essa relação explícita, a Structure vira só uma lista solta de componentes, sem dizer como eles de fato interagem.

Uma Function pode dar origem a mais de um Behaviour, e um Behaviour pode reaproveitar Structure já definida em outro requisito. Cada requisito do sistema já vem com a(s) modalidade(s) de interação fixadas (Touch, Keyboard, Screen, Voice-in, Audio-out, Wearable/HMD, Haptic).

1.3 Visão geral da participação

1. **Configuração inicial:** instalar e abrir a interface (seções 2 a 5 deste manual).

2. **Identificação:** digitar o número de participante e, na primeira vez, preencher um formulário curto de perfil profissional (formação, anos de experiência, familiaridade prévia com FBS etc.).
3. **Introdução:** ler as definições do método, o vocabulário de modalidades e o contexto do cenário MUM-T/ISR. Há um exemplo preenchido (de outro domínio, só para ilustrar o formato) e imagens das telas já existentes do sistema, acessíveis a qualquer momento por botões na barra lateral.
4. **Aquecimento:** um problema de prática simples e fora do domínio do projeto, resolvido sem nenhuma IA. Ao terminar, aparece um aviso perguntando se você tem alguma dúvida antes de seguir; se tiver, fale com o pesquisador, senão é só continuar.
5. **Requisitos reais:** 20 requisitos do sistema, um de cada vez. Para cada um, você fecha as três camadas (Function, depois Behaviour, depois Structure), conversando com o Claude ou não, conforme a sua condição.
6. **Questionário final:** um questionário curto (System Usability Scale) sobre a experiência de usar a ferramenta, não sobre o sistema sendo desenhado.

1.4 Tempo estimado

Com base no primeiro participante que completou os 20 requisitos, o total fica entre **4 e 6 horas de trabalho ativo**, variando bastante por requisito (alguns, como o primeiro, costumam levar mais por causa da curva de aprendizado da ferramenta). Dá para dividir em várias sessões: o sistema retoma de onde parou usando o mesmo número de participante, então não é preciso fazer tudo de uma vez.

2 Antes de instalar

O que você recebeu do pesquisador:

- os arquivos da interface, de um de dois jeitos: um arquivo `.zip` (`FBSDesigner_IA.zip` ou `FBSDesigner_Human.zip`) ou o acesso a uma branch do repositório com o seu nome (`nome-sobrenome`);
- seu **número de participante** (dois dígitos);
- **condição IA apenas:** uma **chave de API**, enviada em mensagem separada.

Qual condição é a minha? É a combinada previamente com o pesquisador. Na pasta há dois arquivos de início, `iniciar_ia` (com apoio do Claude) e `iniciar_human` (sem IA); em alguns pacotes só existe o da sua condição. Use somente o que corresponde à sua.

3 Requisitos do computador

Item	Detalhe
Sistema operacional	Windows 10/11, macOS ou Linux
Python	versão 3 recente (3.9 ou superior)
Navegador	Chrome, Firefox, Edge ou Safari atualizado
Internet	necessária na condição IA durante todo o uso; na Human, só na primeira execução
Espaço em disco	cerca de 500 MB (ambiente do Python e pacotes)
Conhecimento técnico	nenhum; não é preciso programar

4 Instalação

4.1 Passo 1 — Instalar o Python

Verifique se você já tem o Python. Abra um terminal (Windows: tecla Windows, digite `cmd`, Enter; Mac: `Terminal`) e digite:

```
python --version        (Windows)
python3 --version       (Mac / Linux)
```

Se aparecer algo como `Python 3.11.4`, pule para o Passo 2. Caso contrário:

1. Acesse `https://www.python.org/downloads/` e baixe a versão mais recente.
2. Execute o instalador.
3. **Windows:** na primeira tela, marque a caixa **"Add python.exe to PATH"** antes de clicar em *Install Now*. Esse passo é essencial.
4. Ao terminar, feche e reabra o terminal e repita o teste acima.

Windows: "Python não encontrado" mesmo após instalar

Se o terminal abrir a Microsoft Store ao digitar `python`, desative o atalho em *Configurações* → *Aplicativos* → *Configurações avançadas* → *Aliases de execução de aplicativo*, desligando *python.exe* e *python3.exe*. Se a instalação foi feita sem marcar "Add to PATH", reinstale marcando a opção.

4.2 Passo 2 — Obter os arquivos

Se você recebeu um zip

1. Salve o zip numa pasta fácil de achar (por exemplo, Documentos).
2. Clique com o botão direito no zip e escolha **Extrair tudo** (Windows) ou dê dois cliques (Mac).
3. Abra a pasta `FBSDesigner` criada. Dentro dela estão, entre outros, `iniciar_ia.bat` / `iniciar_ia.sh` (ou os equivalentes `human`), `requirements.txt`, e as pastas `content` e `core`.

Se você usa git, em vez do zip, clone a branch com o seu nome:

```
git clone -b nome-sobrenome URL-DO-REPOSITORIO
```

e entre na pasta criada.

Importante

Extraia o zip antes de usar. Executar o arquivo de dentro do zip, sem extrair, não funciona. Evite pastas dentro de serviços de sincronização em nuvem (OneDrive, Dropbox), que podem bloquear arquivos durante a instalação.

4.3 Passo 3 — Primeira execução (instalação automática)

Não é preciso instalar mais nada manualmente. O script de início cria um ambiente próprio (pasta `venv`) e instala os pacotes sozinho.

Windows

1. Dê dois cliques em `iniciar_ia.bat` (condição IA) ou `iniciar_human.bat` (condição Human).
2. Se o Windows exibir "O Windows protegeu o computador", clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.

Mac / Linux

1. Abra o Terminal.
2. Digite `cd` (com um espaço no final), arraste a pasta `FBSDesigner` para a janela do terminal e aperte Enter.
3. Digite:

```
bash iniciar_ia.sh          (condição IA)
bash iniciar_human.sh       (condição Human)
```

O que acontece na primeira vez:

1. Aparece a mensagem *"Primeira vez rodando — preparando o ambiente"*. A instalação leva de 2 a 10 minutos conforme a internet. Aguarde, mesmo que pareça parada.
2. **Condição IA:** aparece *"Cola a chave aqui e aperta Enter"*. Cole a chave de API recebida (no Windows, clique com o botão direito na janela; no Mac/Linux, Cmd+V / Ctrl+Shift+V) e aperte Enter. A chave é salva no arquivo `.env` da pasta e não será pedida novamente. **Condição Human:** nada é pedido.
3. O navegador abre sozinho na interface, no endereço `http://localhost:8501`.

Mantenha a janela do terminal aberta

A janela preta (terminal) é o próprio programa em execução. Se ela for fechada, a interface para de funcionar. Você pode minimizá-la.

5 Executando no dia a dia

5.1 Abrir

Repita o mesmo clique/comando da primeira execução. Dessa vez é bem mais rápido (alguns segundos), e a chave de API (condição IA) não é pedida de novo. Digite seu número de participante e o sistema retoma de onde você parou.

5.2 Fechar

Salve o que estiver fazendo (o progresso é gravado automaticamente a cada etapa fechada), feche a aba do navegador e depois feche a janela do terminal (ou aperte Ctrl+C nela).

5.3 Várias sessões

Você pode dividir a participação em quantas sessões quiser. Use sempre o **mesmo número de participante** e a **mesma pasta** do projeto; o progresso fica salvo na subpasta `out`.

6 Usando a interface

6.1 Identificação

Digite o seu número de participante (dois dígitos). Na primeira vez, o sistema avisa que o número ainda não foi usado e mostra um formulário de perfil profissional (formação, anos de experiência, familiaridade com FBS etc.). Preencha todos os campos. Nas vezes seguintes, só o número é pedido.

6.2 Introdução

Leia as definições do método (Function, Behaviour, Structure), o vocabulário de modalidades e o cenário MUM-T/ISR. Esses conteúdos podem ser reabertos a qualquer momento pela barra lateral:

- **[Rever instruções]**: as definições do método;
- **[Cenário MUM-T]**: o contexto da operação;
- **[Ver um exemplo]**: um exemplo preenchido (de outro domínio, só para ilustrar o formato);
- **[Telas existentes]**: imagens das telas atuais do sistema, com opção de ampliar.

6.3 Aquecimento

Um problema de prática simples, **sem IA**, fora do domínio do projeto. Você escreve itens das camadas Function, Behaviour e Structure, um por vez:

1. Escolha o rótulo (*label*) do item; é só um identificador curto, pode manter o sugerido.
2. Escreva o conteúdo no campo de texto e clique para adicionar.
3. Você pode remover e reescrever à vontade antes de avançar de camada.

Ao terminar, aparece um aviso perguntando se você tem dúvidas. Se tiver, fale com o pesquisador antes de continuar.

6.4 Os 20 requisitos

Cada requisito aparece com seu nome, código e as **modalidades de interação já fixadas** (Touch, Keyboard, Screen, Voice-in, Audio-out, Wearable/HMD, Haptic). Você define as três camadas **nesta ordem**: Function, Behaviour, Structure. Uma barra no topo mostra em qual camada você está.

Condição IA

1. O Claude abre a conversa propondo algo para a camada atual.
2. Você responde no campo de texto *"Responda ao Claude (discussão livre)…"*, no pé da página: pode pedir ajustes, discordar, pedir outra opção.
3. Quando estiver satisfeito, clique em **[Fechar Function e avançar]** (ou Behaviour; na última camada, **[Fechar requisito]**).
4. As camadas já fechadas ficam visíveis, recolhidas, acima da conversa.

Se a resposta do Claude falhar

Se aparecer "Falha ao falar com o Claude", clique em **[Tentar de novo]**. Se persistir, verifique sua internet. Se o erro mencionar a chave, veja a seção de problemas comuns.

Condição Human

1. Para cada camada, escreva itens com um *label* e uma *descrição*.
2. Adicione quantos itens quiser; remova ou reescreva antes de avançar.
3. Feche a camada para ir à próxima; ao fim da Structure, feche o requisito.

Dicas de preenchimento (ambas as condições)

- **Function** diz *para que serve*; não descreve fluxo nem passos.
- **Behaviour** é a sequência "o usuário faz X, o sistema responde Y", sem componentes concretos.
- **Structure** lista os elementos concretos (botões, painéis, alto-falantes…) **e como se relacionam entre si**. Uma lista solta de componentes não basta.
- Uma Function pode gerar mais de um Behaviour, e um Behaviour pode reaproveitar Structure já definida em outro requisito.

6.5 Barra lateral

- **Barra de progresso** (por exemplo, 7/20 requisitos).
- **Lista dos requisitos**: ✔ = fechado, círculo azul = o atual, círculo cinza = pendentes.
- **Ver um requisito fechado**: clique no nome dele na lista; abre uma visualização só de leitura.
- **Revisar**: dentro dessa visualização, **[Revisar este requisito]** reabre o requisito para você alterá-lo. Se outros requisitos já fechados usavam a versão anterior como referência, o sistema avisa quais são; vale reconferi-los.

6.6 Questionário final (SUS)

Depois do último requisito aparece um questionário curto de usabilidade. Ele é sobre a **ferramenta**, não sobre o sistema que você desenhou. Escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Todas as perguntas são obrigatórias para enviar. Ao final, o sistema indica que todos os requisitos foram fechados e o questionário respondido.

7 Problemas comuns

Sintoma	O que fazer
"Python não encontrado"	Instale o Python e, no Windows, marque "Add python.exe to PATH". Feche e reabra o terminal. Veja o Passo 1.
Windows bloqueia o `.bat`	*Mais informações* → *Executar assim mesmo*.
Mac/Linux: "permission denied"	Use `bash iniciar_ia.sh` (com `bash` na frente), em vez de executar o arquivo direto.
A janela abre e fecha na hora	Abra um terminal na pasta e rode com `--debug` (`iniciar_ia.bat --debug` ou `bash iniciar_ia.sh --debug`); o script pausa a cada etapa. Envie uma captura ao pesquisador.
A instalação parece travada	Aguarde até 10 minutos na primeira vez. Verifique a internet.
O navegador não abre	Abra manualmente `http://localhost:8501`.
"Port 8501 is already in use"	O app já está aberto em outra janela. Feche-a, ou use a aba já aberta.
Condição IA: erro de chave (*authentication*)	Apague o arquivo `.env` da pasta (pode estar oculto) e abra de novo para colar a chave outra vez. Confira se a copiou inteira, sem espaços. Se continuar, peça outra ao pesquisador.
Número de participante recusado	Digite só números, com dois dígitos (por exemplo, `10`), exatamente como recebido.
Página em branco / sem resposta	Atualize a página (F5). Seu progresso está salvo. Se a janela do terminal foi fechada, abra o app de novo.

8 Devolvendo os resultados

Tudo o que você produz é salvo na pasta `out`, dentro da pasta do projeto, em uma subpasta com o seu número de participante. Quando terminar, ou quando o pesquisador pedir:

1. feche o app (navegador e terminal);
2. compacte a pasta `out` num arquivo `.zip` (Windows: botão direito → *Enviar para* → *Pasta compactada*; Mac: botão direito → *Comprimir*);
3. envie o zip ao pesquisador.

9 Confidencialidade e privacidade

Não é coletado nome, e-mail ou qualquer dado que identifique você diretamente, só o número de participante e as respostas do formulário de perfil profissional (formação,

experiência). Os dados ficam no seu computador, na pasta `out`, até você os enviar. Na condição IA, o texto das conversas é enviado ao serviço do Claude para gerar as respostas. Não digite dados pessoais nas conversas.

Mais uma vez, muito obrigado pela disposição em contribuir com a minha pesquisa de doutorado. Qualquer dúvida, durante ou depois da sua participação, é só me procurar.